확통 유형 정리 노트

이 자료는 기능 체험용으로 제작한 샘플 문제와 해설입니다. 수강 화면에는 실제 강의 대신 플레이어 검증용 공개 테스트 영상이 재생됩니다.

학습 구성

01. 경우의 수: 순열과 조합의 구분

02. 확률: 독립사건과 조건부확률

03. 통계: 이항분포·평균·분산

연습문제

01. 서로 다른 5명 중 2명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

02. 공정한 두 주사위를 던질 때 눈의 합이 7일 확률을 구하시오.

03. 독립인 사건 A, B에 대하여 P(A) = 0.4, P(B) = 0.5일 때 P(A∩B)를 구하시오.

04. P(A∩B) = 0.15, P(B) = 0.3일 때 P(A|B)를 구하시오.

05. 성공 확률이 1/2인 독립 시행을 3번 할 때 정확히 2번 성공할 확률을 구하시오.

06. 자료 2, 4, 6, 8의 평균과 분산을 구하시오. 분산은 자료 개수로 나눕니다.

정답 및 해설

확통 유형 정리 노트

01. 정답: 10

순서를 고려하지 않으므로 조합을 사용합니다. ${}_5C_2 = (5 \times 4)/(2 \times 1) = 10$입니다.

02. 정답: 1/6

전체 36가지 중 합이 7인 경우는 (1,6)부터 (6,1)까지 6가지입니다. 6/36 = 1/6입니다.

03. 정답: 0.2

독립사건이므로 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$입니다.

04. 정답: 0.5

$P(A|B) = P(A \cap B)/P(B) = 0.15/0.3 = 0.5$입니다.

05. 정답: 3/8

${}_3C_2 \times (1/2)^2 \times (1/2) = 3/8$입니다.

06. 정답: 평균 5, 분산 5

평균은 20/4 = 5입니다. 편차 제곱의 합은 9 + 1 + 1 + 9 = 20이므로 분산은 20/4 = 5입니다.